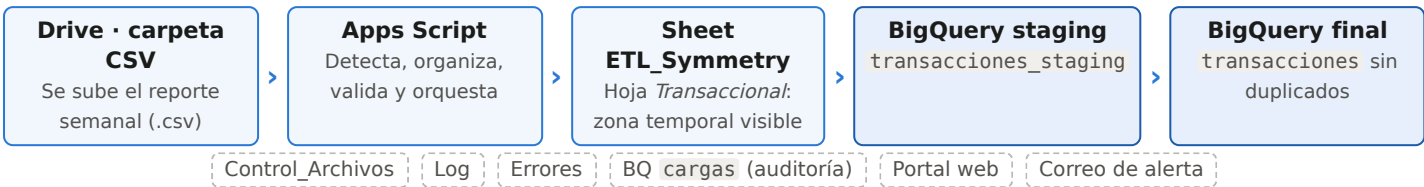


**Objetivo:** que el reporte de transacciones de acceso que llega cada semana a Drive quede limpio en BigQuery de forma automática, sin duplicar ni perder datos y con trazabilidad completa de cada archivo.

FLUJO



PASOS POR ARCHIVO

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Recibo    | Detecta los CSV nuevos. Una huella md5 evita cargar dos veces el mismo contenido. Ignora lo que no es CSV.                  |
| 2 Organizo  | Une las filas desfasadas (nombre + cédula/fecha/lugar/id), convierte la fecha y limpia los datos. Escribe en Transaccional. |
| 3 Envío     | Relee y revalida la hoja, la carga a staging y confirma cuántas filas recibió BigQuery.                                     |
| 4 Consolido | Inserta en la tabla final solo los id_transaccion que aún no existen.                                                       |
| 5 Verifico  | Comprueba que todas las filas válidas del archivo estén en BigQuery y que haya 0 duplicados.                                |
| 6 Limpio    | Vacía la hoja, mueve el CSV a PROCESADOS, registra la auditoría y avisa por correo.                                         |

MODELO DE DATOS (SHEET = BIGQUERY)

| CSV                         | Columna                                                                | Tipo     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Text8                       | id_transaccion (clave)                                                 | INT64    |
| Text10                      | cedula (sin puntos)                                                    | STRING   |
| ...FirstName / ... LastName | nombres / apellidos                                                    | STRING   |
| ...TransactionTime          | fecha_hora (15 September 2025 23:58 → 2025-09-15 23:58:00)             | DATETIME |
| Text6                       | lugar · sentido (ENTRADA/SALIDA)                                       | STRING   |
| control                     | id_carga, archivo_origen, fila_origen, fecha_hora_original, cargado_en | —        |

Dataset symmetry: transacciones (particionada por día, agrupada por cédula y lugar), transacciones\_staging y cargas (una fila por archivo).

MANEJO DE ERRORES EN DOS VÍAS

|              | Ida (envío)                                                                                                                                                                | Vuelta (confirmación)                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google Sheet | CSV vacío, no CSV o con otra codificación · faltan columnas · fecha o id inválido · id repetido en el archivo · límite de 10 M de celdas · timeouts (reintento automático) | Filas escritas ≠ esperadas · hoja editada a mano (encabezados, conteo, formato) → se regenera desde el CSV original          |
| BigQuery     | Permisos, facturación o API inactiva · esquema o tipos inválidos (el detalle va a la hoja Errores) · fallas temporales o de cuota (hasta 4 intentos por archivo)           | Filas recibidas ≠ enviadas · faltan filas en la tabla final · duplicados → ERROR; la hoja no se limpia hasta que todo cuadre |

**Regla de calidad:** si hasta el 1 % de las filas vienen mal, se carga el resto y las malas se reportan en Errores. Si supera el 1 %, el archivo no se carga, pasa a CON\_ERROR y llega un correo. Después se pulsa Reintentar en el portal.

GARANTÍAS

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No duplica</b><br>La huella md5 bloquea archivos repetidos, y id_transaccion bloquea filas repetidas aunque los reportes se solapen. | <b>No pierde</b><br>El CSV nunca se borra. El Sheet solo se limpia después de verificar en BigQuery. Todo se puede reprocesar. | <b>Se recupera solo</b><br>El estado de cada archivo queda guardado. Si Apps Script corta a los 6 min, retoma donde quedó en la siguiente ejecución. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OPERACIÓN Y MONITOREO

- Portal web** (mismo Apps Script): estado, los 6 pasos del archivo en curso, historial, log filtrable, errores de datos y totales en vivo de BigQuery. Botones Procesar ahora y Reintentar.
- Log estructurado:** fecha · ejecución · carga · archivo · etapa · nivel · mensaje · detalle.
- Correo** cuando una carga termina bien y cuando hay un error, con la instrucción para corregirlo.

VOLUMEN Y REQUISITOS

- Muestra real: 166.241 filas crudas → **49.041 transacciones** (5.002 sin cédula). Unas 0,5 M celdas temporales en el Sheet y unos 2,5 M filas al año en BigQuery, dentro de la capa gratuita.
- Requiere un proyecto de Google Cloud con BigQuery (facturación activa recomendada: el modo Sandbox borra las tablas a los 60 días). Solo hay que configurar un dato: PROJECT\_ID.